

Motor Cursor 9 – F2CE



Dados Técnicos de Montagem

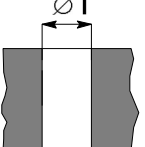
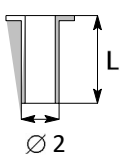
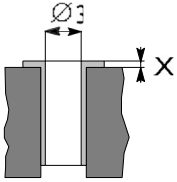
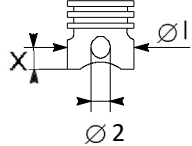
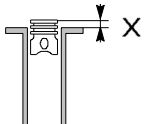
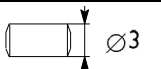
Produtos Apex para motores

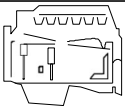
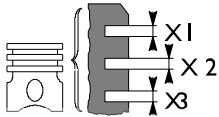
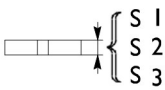
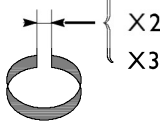
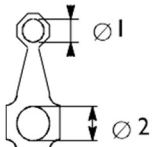
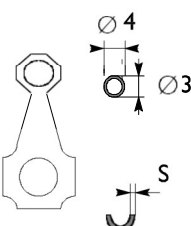
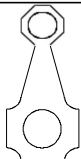
Cursor 9 – F2CE



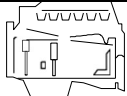
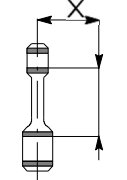
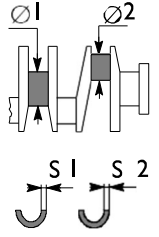
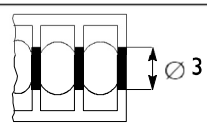
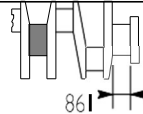
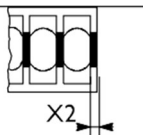
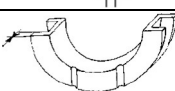
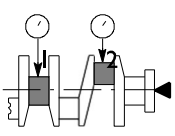
Imagens meramente ilustrativas

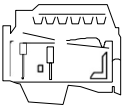
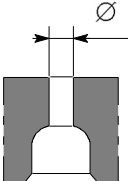
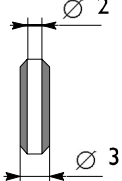
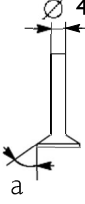
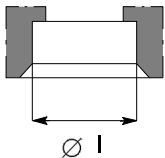
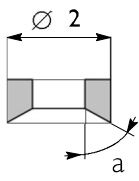
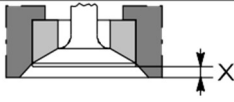
CÓDIGO APEX	REFERENCIA ORIGINAL	PRODUTO	MEDIDA
APX.TWF2CE/000		ANEL DE ENCOSTO	STD
APX.AF2CE/000	2996573	ANEL DE MOTOR	STD
APX.BBF2CE/000	500054902	BRONZINA DE BIELA	STD
APX.BBF2CE/025	500554906/07	BRONZINA DE BIELA	0,25
APX.BBF2CE/050	500554908/10	BRONZINA DE BIELA	0,5
APX.BCF2CE/000	2996584/5	BRONZINA DE MANCAL	STD
APX.BCF2CE/025	2996588	BRONZINA DE MANCAL	0,25
APX.BCF2CE/050	2998589	BRONZINA DE MANCAL	0,5
APX.C25015/000	504305866	CAMISA	STD
APX.99446692	99446692	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	
APX.CB0382172	504385500	JUNTA DE CABECOTE	
APX.JG500057168	500057168	JUNTA DO MOTOR	
APX.5801541760	5801541760	JUNTA DO CARTER	
APX.PF2CE/000		PISTAO	STD
APX.PF2CEE/000	8097761	PISTAO (Galeria original)	STD
APX.504042684	504042684	RETENTOR DE POLIA	
APX.12002900	40101573	RETENTOR DE VALVULA	
APX.15102600	504244493	RETENTOR DE VOLANTE	
APX.V74111	504078215	VALVULA DE ESCAPE	
APX.V64110	504127798	VALVULA DE ADMISSAO	

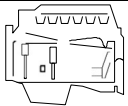
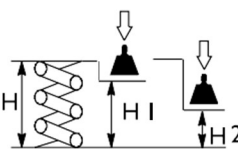
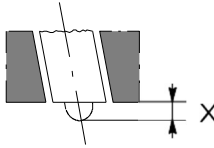
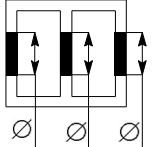
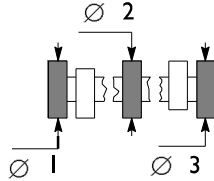
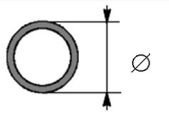
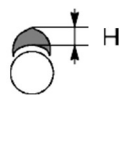
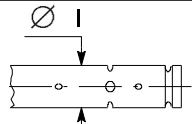
 Tipo	F2CE3681C F2CE3681D
GRUPO DE CILINDROS E ÓRGÃOS DE MANIVELAS	mm
 Sedes das camisas dos cilindros superior $\varnothing 1$ inferior	$130,500 \div 130,525$ $129,510 \div 129,535$
 Camisas dos cilindros diâmetro externo superior $\varnothing 2$ inferior longitude L	$130,461 \div 130,486$ $129,475 \div 129,500$ 226,15
 Camisas dos cilindros - assentos do bloco superior inferior	$0,014 \div 0,064$ $0,010 \div 0,060$
 Diâmetro externo $\varnothing 2$	-
 Camisas dos cilindros diâmetro interno $\varnothing 3A^*$ diâmetro interno $\varnothing 3B^*$ ** De acordo com uma carga de 6000 Kg Saliência X * Classe de seleção	$117,000 \div 117,012$ $117,010 \div 117,022$ $0,035 \div 0,065$
 Pistões cota de medição X diâmetro externo $\varnothing 1A$ diâmetro externo $\varnothing 1B$ assento para pino $\varnothing 2$	18 $116,871 \div 116,883$ $116,881 \div 116,893$ $52,010 \div 52,018$
 Pistão - camisas de cilindro A* B* * Classe de seleção	$0,117 \div 0,141$ $0,117 \div 0,141$
 Diâmetro dos pistões $\varnothing 1$	-
 Saliência dos pistões X	$0,873 \div 1,117$
 Pino dos pistões $\varnothing 3$	$51,994 \div 52,000$
 Pino dos pistões - assento do pino	$0,010 \div 0,022$

	Tipo	F2CE3681C	F2CE3681D
		mm	
	X1	2,585 ÷ 2,615	
	X2	2,550 ÷ 2,570	
	X3	4,020 ÷ 4,040	
	*medido em Ø 113 mm		
	Anéis elásticos com fechamento trapezoidal S1	2,429 ÷ 2,473	
	fechamento de unha S2	2,470 ÷ 2,500	
	raspador de óleo fresado com fendas e mola interna S3	3,970 ÷ 3,990	
	Anéis elásticos ranhuras 1	0,112 ÷ 0,186	
	2	0,050 ÷ 0,100	
	3	0,030 ÷ 0,070	
	> Anéis elásticos	-	
	Abertura das pontas dos anéis elásticos na camisa dos cilindros X1	0,30 ÷ 0,40	
	X2	0,60 ÷ 0,75	
	X3	0,35 ÷ 0,65	
	Sede da bucha do pé de biela Ø1	55,690 ÷ 55,710	
	Sede dos casquilhos da biela Ø2	85,987 ÷ 86,013	
	Classes de seleção { A	85,987 ÷ 85,996	
	B	85,997 ÷ 86,005	
	C	86,006 ÷ 86,013	
	Diâmetro da bucha do pé da biela externo Ø4	55,780 ÷ 55,820	
	interno Ø3	52,015 ÷ 52,030	
	Semicasquilhos de biela S	1,994 ÷ 2,002	
	Cor vermelha	2,002 ÷ 2,010	
	Cor amarela	2,010 ÷ 2,018	
	Casquilho do pé da biela - assento	0,07 ÷ 0,13	
	Pino do pistão - casquilho	0,015 ÷ 0,036	
	> Semicasquilhos de biela	0,127 - 0,254 - 0,508	
	Peso da biela	g	
	I	3308 ÷ 3338	
	Classe 2	3339 ÷ 3368	
	3	3369 ÷ 3398	

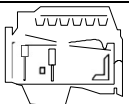
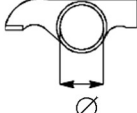
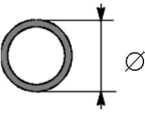
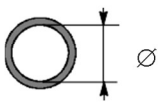
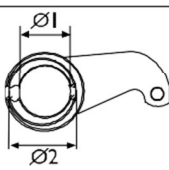


	Tipo	F2CE3681C F2CE3681D	
		mm	
	Cota de medição X		
	Erro máximo sobre o paralelismo dos eixos de biela		0,08
	Pinos de bancada	Ø1	
	- nominal		92,970 ÷ 93,000
	- classe 1		92,970 ÷ 92,979
	- classe 2		92,980 ÷ 92,989
	- classe 3		92,990 ÷ 93,000
	Pinos de biela	Ø2	
	- nominal		81,915 ÷ 81,945
	- classe 1		81,915 ÷ 81,924
	- classe 2		81,925 ÷ 81,934
	- classe 3		81,935 ÷ 81,945
	Semicasquilhos de bancada	S1	
	Cor vermelha		2,968 ÷ 2,978
	Cor verde		2,978 ÷ 2,988
	Cor amarela*		2,988 ÷ 2,998
	Semicasquilhos de biela	S2	
	Cor vermelha		1,994 ÷ 2,002
	Cor verde		2,002 ÷ 2,010
	Cor amarela*		2,010 ÷ 2,018
	Suportes de bancada	Ø3	
	- nominal		99,000 ÷ 99,030
	- classe 1		99,000 ÷ 99,009
	- classe 2		99,010 ÷ 99,019
	- classe 3		99,020 ÷ 99,030
	Semicasquilhos dos pinos da bancada		0,050 ÷ 0,090
	Semicasquilhos dos pinos da biela		0,040 ÷ 0,080
	Semicasquilhos da bancada		0,27* - 2,254 - 0,508
	Semicasquilhos de biela		0,27* - 2,254 - 0,508
	Pino de bancada para espalamento	X1	39,96 ÷ 40,04
	Suporte de bancada para espalamento	X2	38,94 ÷ 38,99
	Semianéis axiais	X3	3,38 ÷ 3,43
	Espalamento do eixo motor		0,10 ÷ 0,30
	Alinhamento	— 1 - 2	-
	Ovalização	○ 1 - 2	0,04
	Conicidade	∠ 1 - 2	-

 Tipo	F2CE3681C F2CE3681D
CABEÇOTE - DISTRIBUIÇÃO	mm
 Assentos das guias de válvulas no cabeçote Ø 1	12,980 ÷ 12,997
 Guia de válvulas Ø 2 Ø 3	8,023 ÷ 8,038 13,012 ÷ 13,025
 Guias de válvulas e assentos no cabeçote	0,015 ÷ 0,045
 Guia de válvulas	0,2 - 0,4
 Válvulas Ø 4 α Ø 4 α	7,970 ÷ 7,985 60° 30' ± 7' 30" 7,970 ÷ 7,985 45° +15 -0
 Assento no cabeçote do assento da válvula  Ø 1 Ø 1	0,038 ÷ 0,068 41,985 ÷ 42,020 40,985 ÷ 41,020
 Diâmetro externo dos assentos das válvulas; inclinação dos assentos das Ø 2 α Ø 2 α	42,060 ÷ 42,075 60° 0 -0,5' 41,060 ÷ 41,075 45° 0 -0,5' 42,260 ÷ 42,275* 60° 0 -0,5' 41,260 ÷ 41,275* 45° 0 -0,5'
* previsto conforme esperado	
 Afundamento X	0,5 ÷ 0,8 1,6 ÷ 1,9
 Entre o assento da válvula e o cabeçote	0,040 ÷ 0,090

 Tipo F2CE3681C F2CE3681D	mm	
	Forniture Mubea (A)	Forniture Baumann (B)
 Altura da mola externa das válvulas mola livre H sob uma carga de: 460 ± 23 N H1A 460 ± 22 N H1B 740 ± 33 N H2A 731,4 ± 42 N H2B	70,77	71,34
 Saliência de injetores eixo	1,53	
 Assentos para casquilhos do eixo do comando de válvulas no cabeçote I ⇒ 7 Ø	69,000 - 69,940	
 Moentes de apoio da árvores de cames I ⇒ 7 Ø	64,924 - 64,080	
 Diâmetro externo dos casquilhos da árvores de cames I ⇒ 7 Ø	69,090 - 69,130	
 Diâmetro interno dos casquilhos Ø	65,080 - 65,116	
 Casquilhos e assentos no cabeçote	0,060 - 0,130	
 Casquilhos e moentes de apoio	0,100 - 0,192	
 Levantamento do mandril dos excêntricos	7,5138 - 8,0057	
 Eixo de suporte de balancins Ø I	31,964 - 31,980	



	Tipo	F2CE3681C	F2CE3681D
		mm	
	Assentos para os casquilhos nos balancins	32,025 ÷ 32,041	47,000 ÷ 47,016
	Casquilhos e alojamentos	0,045 ÷ 0,077	
	Diâmetro externo dos casquilhos para balancins:	47,090 ÷ 47,130	
	Diâmetro interno dos casquilhos para balancins:	43,965 ÷ 43,985	
	Casquilhos e alojamentos:	0,086 ÷ 0,156	
	Alavanca de comando de freio motor Diâmetro externo do pino excêntrico Ø2 Diâmetro interno Ø1	43,98 ÷ 44,00 32,03 ÷ 32,04	
TURBOCOMPRESSOR			
Tipo		HX52W	
Folga axial		0,025 ÷ 0,127	
Folga radial		0,460 ÷ 0,610	



CHAVES DE TORQUE

PARTICULAR	TORQUE	
	Nm	kgm
Bico de arrefecimento do pistão M12x1,5	50 ± 5	5 ± 0,5
Parafusos de fixação do trocador de calor ao bloco pré-aperto aperto	8 ± 15 22 ± 27	0,8 ± 1,5 2,2 ± 2,7
Bujão	125 ± 15	12,5 ± 1,5
Parafusos de fixação do distanciador e cárter de óleo M10x1,5x45	41,5 ± 3,5	4,1 ± 0,3
Parafusos de fixação da caixa de engrenagens ao bloco do motor:		
M10x1,25	41,5 ± 3,5	4,1 ± 0,3
M12x1,75	63 ± 7	6,3 ± 0,7
M8x1,25	23,5 ± 1,5	2,3 ± 1,5
Parafuso de fixação do cabeçote dos cilindros: ♦		
Primeira fase pré-aperto	50	5
Segunda fase pré-aperto	100	10
Terceira fase fechamento com ângulo		90°
Quarta fase fechamento com ângulo		75°
Parafuso de fixação de eixo de balancins M12x1,75x130	104,5 ± 10,5	10,4 ± 1
Porca para parafuso de regulação de balancins ♦	39 ± 5	3,9 ± 5
Parafuso para flanges de fixação de injetores M10x1,5x40	39 ± 43	3,9 ± 4,3
Parafusos de fixação de placas de suporte ao cabeçote ♦	20 ± 2	2 ± 0,2
Parafusos de fixação de flange do suporte do motor ao cabeçote dos cilindros ♦	74 ± 8	7,4 ± 0,8
Parafusos de fixação da engrenagem do eixo de distribuição:		
Primeira fase pré-aperto	25	2,5
Segunda fase fechamento com ângulo		45°
Parafusos de fixação da roda fônica à engrenagem de distribuição ♦	8,5 ± 1,5	0,8 ± 0,1
Parafusos de fixação do coletor de descarga •		
pré-aperto	30 ± 5	3 ± 0,5
aperto	60 ± 5	6 ± 0,5
Parafusos de fixação do cilindro do atuador do freio-motor: ♦	19 ± 3	1,9 ± 0,3
Parafusos de fixação da cobertura de biela: ♦ M12x1,25x69		
Primeira fase pré-aperto	50	5
Segunda fase fechamento com ângulo		90°
Parafusos de fixação do volante do motor: ♦ M18x1,5x72		
Primeira fase pré-aperto	120	12
Segunda fase fechamento com ângulo		90°
Parafusos de fixação do volante da polia ao eixo motor: ♦		
Primeira fase pré-aperto	70	7
Segunda fase fechamento com ângulo		50°
Parafusos de fixação do volante da polia ao eixo motor: ♦ M16x2x168		
Primeira fase pré-aperto	140	14
Segunda fase fechamento com ângulo		60° + 60°
♦ Antes da montagem, lubrifique com óleo MOLYKOTE		
• Antes do motor, lubrificar com óleo grafitado		



PARTICULAR	TORQUE	
	±	kgm
Parafusos de fixação do volante amortecedor: ♦	115 ÷ 15	11,5 ÷ 1,5
Parafusos de fixação de pinos de engrenagens intermediários: ♦ 8,5 pré-aperto Segunda fase fechamento com ângulo	1,25 1,75 x 90 30 90°	3
Parafuso de fixação da biela para engrenagem da transmissão	24,5 ²⁵ 2,5	2,4 ± 0,2
Parafuso de fixação da bomba de óleo	24,5 ²⁵ 2,5	2,4 ± 0,2
Parafuso regulador da bomba de óleo ♦	24,5 ²⁵ 2,5	2,4 ± 0,2
Parafuso de fixação da tampa dianteira do bloco do motor ♦	19 ²⁵ 3	1,9 ± 0,3
Parafuso de fixação da central eletrônica do bloco do motor ♦	19 ÷ 3	1,9 ²⁷ 0,3
Parafuso de fixação do suporte do filtro de combustível ao cabeçote dos cilindros 5/8 M10x1,25x60	37 ²⁵ 3	3,7 ± 0,3
Parafusos de fixação do suporte do motor à caixa de engrenagens ± 8,5 pré-aperto Segunda fase fechamento com ângulo	100 60°	10
Parafusos e porcas de fixação do turbocompressor ♦ pré-aperto aperto	32,5 ²⁵ 7,5 46 ²⁵ 2	3,2 ± 0,7 4,6 ²⁵ 0,2
Parafuso de fixação da bomba de água do bloco do motor	24,5 ²⁵ 2,5	2,4 ± 0,2
Parafuso de fixação da polia à bucha	55 ÷ 5	5,5 ²⁷ 0,5
Parafuso de fixação de tampa de balancins	8,5 ± 1,5	0,8 ± 0,1
Parafusos de fixação da caixa do termostato ao cabeçote de cilindros	24,5 ²⁵ 2,5	2,4 ± 0,2
Parafusos de fixação do tensor automático ao bloco do motor	45 ²⁵ 5	4,5 ± 0,5
Parafusos de fixação do tensor fixo ao bloco do motor	105 ²⁵ 5	10,5 ²⁵ 2,2
Parafusos de fixação do suporte do ventilador ao bloco do motor	24,5 ÷ 2,5	2,4 ²⁷ 0,2
Porcas para fixação da bomba de combustível	24 ²⁵ 4	2,4 ± 0,4
Porca para fixação da engrenagem da bomba de alta pressão	105 ²⁵ 5	10,5 ²⁵ 0,5
Fixação para bomba de alta pressão	30 ²⁵ 5	3 ± 0,5
Parafusos de fixação do motor de arranque	44 ÷ 4	4 ²⁷ 0,4
Aquecedor de ar no cabeçote dos cilindros	30 ²⁵ 3	3 ± 8x
Porca de fixação de engrenagem da bomba do servo de direção	105 ²⁵ 5	10,5 ²⁵ 0,5
Parafuso de fixação do compressor do condicionador ao suporte	24,5 ²⁵ 2,5	2,4 ± 0,2
Parafuso de fixação de suporte do compressor do condicionador ao bloco do motor	44 ²⁵ 4	4,4 ± 0,4
Parafuso de fixação da prateleira do alternador ao bloco do motor	24,5 ²⁵ 2,5	2,4 ± 0,2
Conexões de tubulações de água	35	3,5
Sensor de temperatura da água	32,5 ÷ 2,5	3,2 ²⁷ 0,2
Antes da montagem, lubrifique com óleo MOLYKOTE ♦Antes da montagem, lubrifique com óleo grafitado		



PARTICULAR	TORQUE	
	Nm	kgm
Parafuso de fixação do sensor de revoluções do volante	8 ± 4	$0,8 \pm 0,2$
Parafuso de fixação do sensor de revoluções do eixo de distribuição	8 ± 4	$0,8 \pm 0,4$
Parafuso de fixação do conector solenoide P.D.E.	$1,62 \pm 0,3$	$0,1 \pm 0,3$
Parafuso de fixação do sensor de pressão overboost	8 ± 2	$0,8 \pm 0,2$
Parafuso de fixação do sensor de pressão absoluta	$22,5 \pm 2,5$	$2 \pm 0,2$
Parafuso/porca de fixação da válvula de controle P.W.M.	8 ± 2	$0,8 \pm 0,2$
Sensor de temperatura do combustível/líquido de arrefecimento	35	3,5
Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento	$23,5 \pm 2,5$	$2,3 \pm 0,2$
Sensor de obturação do filtro	10	1
Interruptor de temperatura do óleo	25 ± 1	$2,5 \pm 0,1$
Sensor de pressão do óleo	25 ± 1	$2,5 \pm 0,1$
Parafuso de fixação dos cabos elétricos	8 ± 2	$0,8 \pm 0,2$
Parafuso de fixação da suspensão do motor: M14x2x50	40	4
Primeira fase pré-aperto		
Segunda fase fechamento com ângulo		
Parafuso de fixação da suspensão do motor (R10): 0,414x2x50	150 ± 184	150 ± 184
Parafuso de fixação do aquecedor M8 x 60	$24,5 \pm 2,5$	$2,5 \pm 0,2$
M8 x 90	$24,5 \pm 2,5$	$2,5 \pm 0,2$
Porca de fixação do reforço da placa M10 x 1,25 x 20	$46,5 \pm 5,2$	$4,65 \pm 5,2$
Parafusos reguladores: 0,410 x 1,25 x 25	$46,5 \pm 5,2$	$4,65 \pm 5,2$
Porca de fixação positiva do alternador M8x1,25	$12,5 \pm 1,5$	$1,3 \pm 0,3$
Porca terminal 30 do motor de arranque 10x1,5	$21 \pm 3,4$	$2,1 \pm 0,3$
Porca terminal 50 do motor de arranque M5x0,8	$3,6 \pm 1$	$0,4 \pm 0,1$
Referencia Bibliográfica: IVECO / Manual de Reparações MR 02 2012-04-17 Stralis C9-C13 Motor E5		